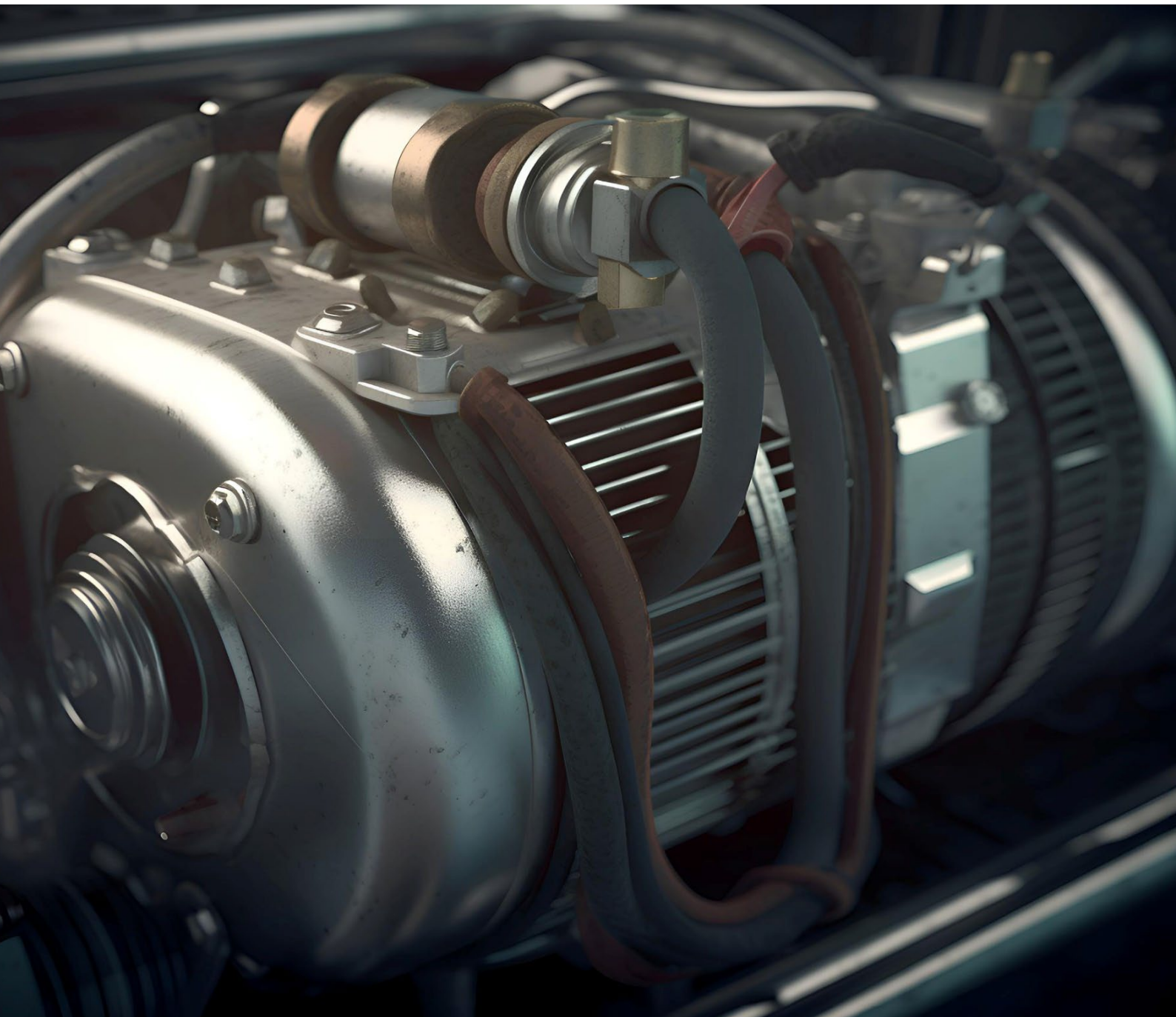




Máquinas de corriente alterna

Máquinas Eléctricas Estáticas y Rotativas



Las máquinas de corriente alterna (CA) incluyen generadores que transforman energía mecánica en energía eléctrica de CA y motores que convierten la energía eléctrica de CA en energía mecánica. Aunque los principios básicos son simples, la construcción de máquinas reales puede ser complicada.

Principio de funcionamiento de una máquina de corriente alterna

Campos magnéticos giratorios

El estator de una máquina eléctrica de inducción (motor) es igual al del generador de CA, mientras que, el rotor, denominado de jaula de ardilla, es totalmente distinto y formado por un cilindro de barras de cobre o de aluminio.

Estas barras se unen en sus extremos mediante dos anillos de metal, como se puede apreciar en la figura 1. Dado que no existe conexión eléctrica entre el rotor y el estator, la corriente que circula por él es inducida por el campo magnético que crean las bobinas del estator.



Figura 1. Barras de un rotor de jaula de ardilla y sus anillos de cortocircuito

En la figura 2 se representa el campo magnético giratorio de una máquina trifásica en la que las bobinas B_1 , B_2 y B_3 están separadas 120 grados eléctricos y cuyos extremos se conectan a una red trifásica bien en estrella o bien en triángulo.

El campo magnético resultante originado por las tres bobinas en los instantes a), b), c) y d) se representa en la figura 3, y tiene intensidad constante.

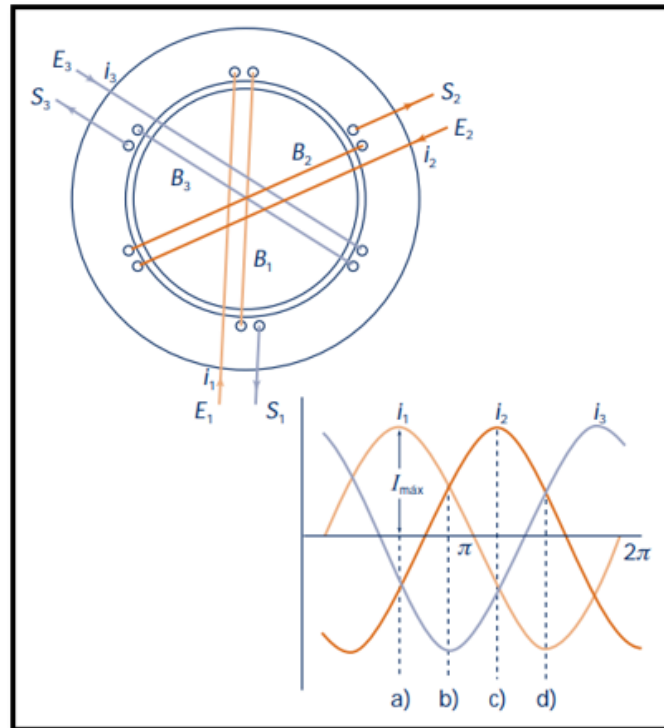


Figura 2. Campo magnético giratorio de una máquina trifásica

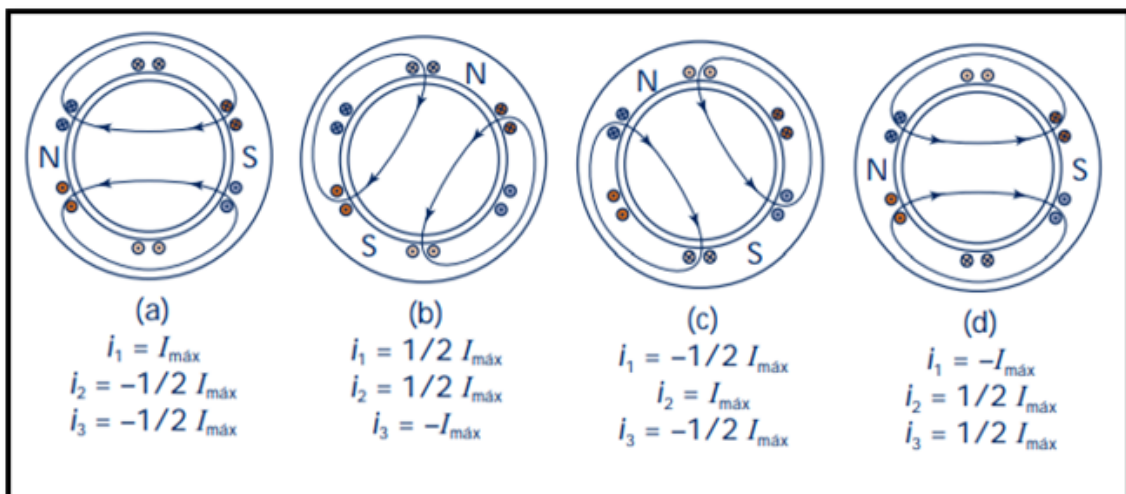


Figura 3. Variación del campo magnético giratorio

Tipos de máquinas de corriente alterna

Existen dos clases principales de máquinas de corriente alterna: las máquinas síncronas y las máquinas de inducción (también conocidas como máquinas asíncronas).

Máquinas síncronas	Máquinas asíncronas (de inducción)
Son motores y generadores cuya corriente de campo magnético es proporcionada por una fuente de potencia de CA externa.	Son motores y generadores cuya corriente de campo magnético se suministra a través de la inducción magnética.
<i>Los circuitos de campo de la mayoría de las máquinas síncronas y de inducción están ubicados en los rotores.</i>	

Máquinas síncronas

Se trata de máquinas con un inductor alimentado por corriente continua (CC), también conocido como devanado de excitación o campo, típicamente ubicado en el rotor y alimentado mediante dos anillos.

El inducido, generalmente trifásico, se encuentra en el estator. En máquinas de baja potencia, a menudo se invierte la posición, con el inductor en el estator y el inducido en el rotor, con tres anillos en este último. Cuando funciona como generador, la energía mecánica se introduce por el eje y, al aplicar CC al inductor, se genera una fuerza electromotriz (FEM) en el inducido a una frecuencia específica. La CC necesaria para alimentar el inductor se obtiene de una pequeña dinamo excitatriz, ubicada en el mismo eje de la máquina.

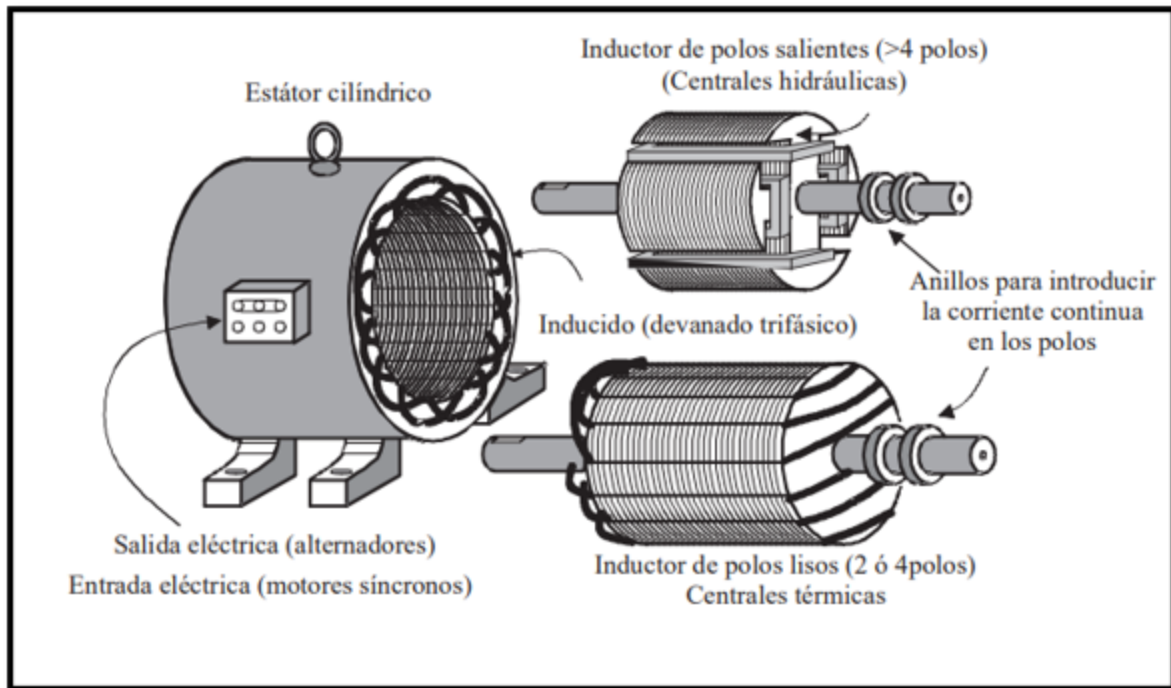


Figura 4. Tipo de máquina síncrona

La frecuencia de la carga (f_L), que coincide con la del inducido ($f_L = f_2 = \pm \frac{np}{60}$), es directamente proporcional a la velocidad.

La máquina síncrona puede operar como motor al introducir corriente alterna de frecuencia f_2 en el inducido, con el inductor f_1 igual a cero. Esto genera un par en el rotor que lo hace girar a una velocidad determinada.

$$n = \frac{60f_2}{p}$$

La magnitud del par en el motor síncrono es directamente proporcional a la frecuencia (velocidad de sincronismo). Sin embargo, su desventaja es que gira a una velocidad fija, lo que puede causar problemas de arranque y pérdida de sincronismo con bruscos pares de frenado. Estos motores se emplean cuando se requiere una alta constancia en la velocidad, como en relojes eléctricos y ciertos servomecanismos.

Máquinas asíncronas o de inducción

Son máquinas rotativas, $n \neq 0$, y se caracterizan por:

$$f_1 \neq 0 \quad ; \quad f_2 = f_1 \pm \frac{np}{60} \quad ; \quad f_L = f_2$$

Las máquinas de inducción tienen un devanado inductor en el estator, alimentado con corriente alterna de frecuencia f_1 . Para máquinas con potencia superior a 1/2 CV, este devanado es trifásico, al igual que la corriente de alimentación, generando un campo magnético giratorio cuya velocidad se determina según la siguiente ecuación:

$$n = \frac{60f_1}{p}$$

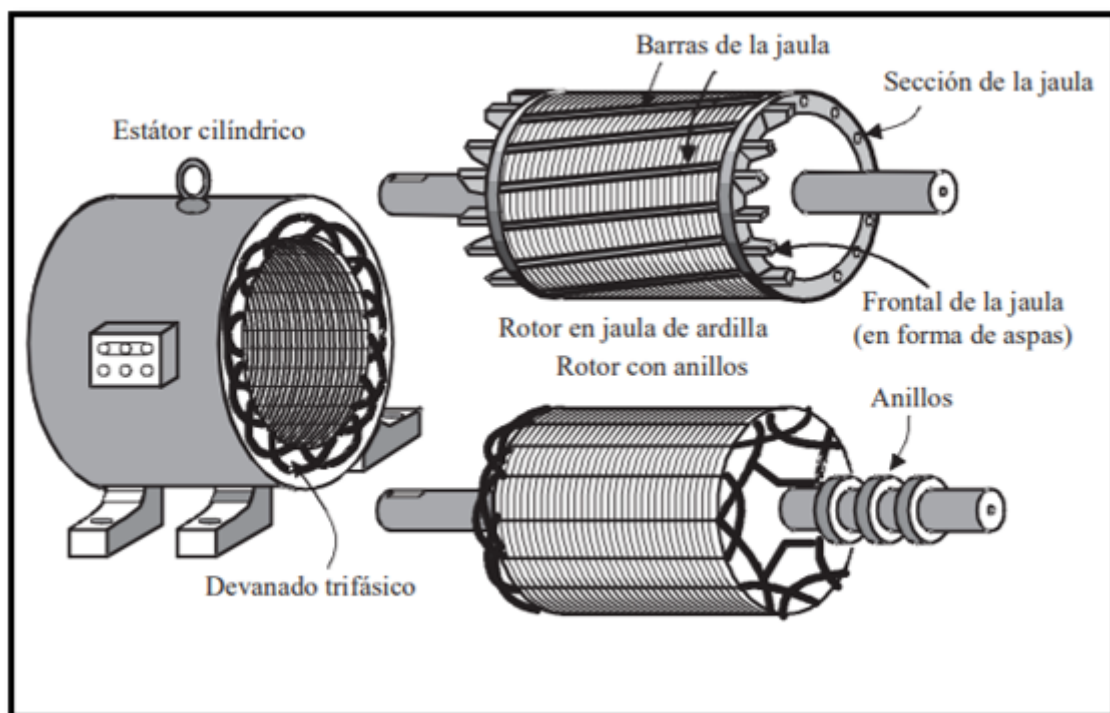


Figura 5. Tipo de máquina asíncrona o de inducción

En la mayoría de los casos, el rotor de la máquina de inducción está compuesto por conductores cortocircuitados por dos anillos extremos, formando una jaula de ardilla. La máquina puede operar como:

Motor	Generador
En la situación de motor, el campo giratorio del estátor induce fuerzas electromotrices en el devanado del rotor. Si el rotor está en cortocircuito (jaula de ardilla) o conectado a través de un reóstato de arranque (rotor devanado o con anillos), se generan corrientes en el rotor. Estas corrientes, al interactuar con el campo giratorio del estátor, hacen que la máquina gire a una velocidad n muy cercana y ligeramente inferior a la velocidad de sincronismo n_1. Esto se expresa mediante la segunda identidad de la ecuación: $f_2 = f_1 - \frac{np}{60}$ Se denomina deslizamiento s al cociente: $s = \frac{n_1 - n}{n_1} = \frac{\frac{60f_1}{p} - n}{\frac{60f_1}{p}} = \frac{f_2}{f_1}$	En el caso de generador, si la máquina asíncrona, que funciona como motor a una velocidad n menor que la de sincronismo n_1, es forzada externamente a girar su rotor a una velocidad superior a la de sincronismo y en la misma dirección, el deslizamiento se vuelve negativo según $s = \frac{n_1 - n}{n_1}$. En esta situación, la máquina absorbe energía mecánica y la convierte en energía eléctrica, que es devuelta a la red a través del estátor a una frecuencia f_1. Aunque la máquina opera como generador, este método rara vez se emplea en la práctica debido a su dependencia de la red eléctrica para suministrar la corriente de magnetización necesaria. Sin embargo, existen técnicas de autoexcitación de generadores asíncronos utilizando condensadores.

- ***Frecuencia eléctrica del rotor:***

Un motor de inducción opera mediante la inducción de voltajes y corrientes en el rotor de la máquina, razón por la cual a menudo se le denomina transformador rotatorio. Similar a un transformador, el primario (estator) induce un voltaje en el secundario (rotor); sin embargo, a diferencia de un transformador, la frecuencia en el secundario no tiene que ser necesariamente igual a la frecuencia en el primario.

Cuando el rotor de un motor se bloquea, su frecuencia será la misma que la del estator. Si el rotor gira a velocidad síncrona, la frecuencia en el rotor será cero. Para una velocidad de rotación arbitraria del rotor, la frecuencia del rotor es proporcional a la diferencia entre la velocidad del campo magnético síncrono y la velocidad del rotor. Si la velocidad del rotor es 0 r/min, la frecuencia en el rotor es igual a la frecuencia del estator, y el deslizamiento es 1. Si la velocidad del rotor es la misma que la síncrona, la frecuencia en el rotor es 0 Hz y el deslizamiento es 0.

La frecuencia en el rotor se puede expresar como:

$$f_r = s * f_e$$

Donde:

f_r = Frecuencia del rotor

f_e = Frecuencia del estator (campo magnético)

Bibliografía

Fraile Mora, J. (2008). *Máquinas Eléctricas* (6a. Ed.). McGraw-Hill Interamericana.